

Απορρόφηση ακτινοβολίας γ

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής
Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Ανάλυση Σφαλμάτων	4
3	Πειραματική διαδικασία	4
4	Επεξεργασία μετρήσεων	5
4.1	Cs-137	5
4.2	Na-22	8
5	Συμπεράσματα	13

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, μελετάται το φαινόμενο της απορρόφησης της ακτινοβολίας γ από τον μόλυβδο (Pb). Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην πειραματική διερεύνηση της εξάρτησης της έντασης της γ -ακτινοβολίας από το πάχος του απορροφητικού υλικού, καθώς και στον προσδιορισμό του συντελεστή απορρόφησης του μολύβδου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πηγή ραδιενεργού καυσίου (^{137}Cs), η οποία εκπέμπει χαρακτηριστική ακτινοβολία γ ενέργειας 661.65 keV, και ανιχνευτής σπινθηρισμών συνδεδεμένος με κατάλληλο ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάλυσης παλμών. Μέσω της πειραματικής διαδικασίας, μετρήθηκε η ένταση της γ -ακτινοβολίας που διέρχεται από διαφορετικά πάχη μολύβδου, επιτρέποντας τη μελέτη της εκθετικής εξάρτησης της απορρόφησης και τον υπολογισμό της γραμμικής απορροφητικότητας. Η εργασία αυτή συμβάλλει στην κατανόηση βασικών αρχών της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με την ύλη, καθώς και στη σύνδεση θεωρητικών εννοιών της Πυρηνικής Φυσικής με την πειραματική πράξη. Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημασία του μολύβδου ως υλικού θωράχισης έναντι ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε εφαρμογές ιατρικής, βιομηχανίας και πυρηνικής τεχνολογίας.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Ο μόλυβδος (Pb) είναι ένα από τα συνηθέστερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση και θωράχιση έναντι ιοντιζουσας ακτινοβολίας, και ιδιαίτερα ακτινοβολίας γ . Το υψηλό ατομικό του αριθμό ($Z = 82$) και η μεγάλη πυκνότητά του ($\rho = 11.34 \text{ g/cm}^3$) αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα αλληλεπίδρασης των φωτονίων γ με τα άτομα του υλικού μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου, σκέδασης Compton και, σε υψηλότερες ενέργειες, δημιουργίας ζεύγους. Ως αποτέλεσμα, ο μόλυβδος αποτελεί ιδανικό υλικό για θωράχιση σε ιατρικές, ερευνητικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η εξασθένηση της έντασης κατά τη διέλευση μέσα από υλικό πάχους x περιγράφεται από τον νόμο της εκθετικής απορρόφησης:

$$I = I_0 e^{-\mu x}, \quad (1)$$

όπου I η ένταση μετά το υλικό, I_0 η αρχική ένταση (χωρίς απορροφητή) και μ ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης.

Για τον πειραματικό προσδιορισμό του μ εφαρμόζεται γραμμικοποίηση:

$$\ln I = -\mu x + \ln I_0, \quad (2)$$

οπότε η γραφική παράσταση $\ln I$ ως προς x δίνει ευθεία $y = ax + b$ με:

$$\mu = -a, \quad (3)$$

$$I_0 = e^b. \quad (4)$$

Ένα χρήσιμο πρακτικό μέγεθος είναι το πάχος ημίσεως, δηλαδή το πάχος που μειώνει την ένταση στο μισό:

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0.693}{\mu}. \quad (5)$$

Όταν οι μετρήσεις αναφέρονται σε επιφανειακή πυκνότητα (mass thickness) σ σε g/cm^2 , το ισοδύναμο γεωμετρικό πάχος x (σε cm) προκύπτει από:

$$x = \frac{\sigma}{\rho}, \quad (6)$$

όπου ρ είναι η πυκνότητα του υλικού (για Pb, $\rho = 11.34 \text{ g/cm}^3$).

2.1 Ανάλυση Σφαλμάτων

Δεδομένου ότι στην γραμμικοποιημένη σχέση (Εξ. 2) χρησιμοποιείται ο λογάριθμος της έντασης, απαιτείται ο προσδιορισμός του σφάλματος του $\ln I$. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται μέσω της διάδοσης σφαλμάτων:

$$\sigma_{\ln I} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln I}{\partial I}\right)^2 \sigma_I^2}$$

Υπολογίζοντας την παράγωγο προκύπτει

$$\frac{\partial \ln I}{\partial I} = \frac{1}{I}$$

και συνεπώς

$$\sigma_{\ln I} = \sqrt{\left(\frac{1}{I}\right)^2 \sigma_I^2} = \frac{\sigma_I}{I}. \quad (7)$$

Η σχέση 7 δείχνει ότι το σχετικό σφάλμα της έντασης μεταφέρεται απευθείας στον λογάριθμο της έντασης. Τα σφάλματα αυτά λαμβάνονται υπόψη στη γραφική παράσταση $\ln I - x$ και στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, εξασφαλίζοντας αξιόπιστο προσδιορισμό του συντελεστή απορρόφησης μ και έλεγχο της ποιότητας της προσαρμογής.

3 Πειραματική διαδικασία

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 3: Πειραματική διάταξη φασματοσκοπίας ακτίνων γ με απαριθμητή σπινθηρισμών.

Η διάταξη αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα:

- **Υπολογιστής με ειδικό λογισμικό απεικόνισης:** Χρησιμοποιείται για την καταγραφή, ανάλυση και απεικόνιση των ηλεκτρικών παλμών που προέρχονται από το ανιχνευτικό σύστημα. Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία και προβολή του φάσματος ενέργειας των ακτίνων γ.
- **Τροφοδοτικό υψηλής τάσης (HV supply):** Παρέχει την απαραίτητη υψηλή τάση λειτουργίας στον φωτοπολλαπλασιαστή του απαριθμητή σπινθηρισμών, συνήθως της τάξης των μερικών εκατοντάδων Volt, διασφαλίζοντας τη σωστή ενίσχυση των ηλεκτρονίων.
- **Παλμογράφος (oscilloscope):** Επιτρέπει την οπτική παρακολούθηση των ηλεκτρικών παλμών που παράγονται από τον ανιχνευτή, διευκολύνοντας τον έλεγχο του σχήματος και της διάρκειας των σημάτων.
- **Απαριθμητής σπινθηρισμών:** Αποτελεί το βασικό ανιχνευτικό στοιχείο του συστήματος. Περιλαμβάνει τον σπινθηριστή, τον οδηγό φωτός και τον φωτοπολλαπλασιαστή, που μετατρέπουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία γ σε ηλεκτρικό παλμό. Το σήμα αυτό στη συνέχεια ενισχύεται και αποστέλλεται για ανάλυση στο σύστημα μέτρησης.

Η συνεργασία όλων αυτών των οργάνων επιτρέπει τη λήψη, ενίσχυση και ψηφιακή επεξεργασία των παλμών που παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας γ, καθιστώντας δυνατή τη μελέτη της απορροφητικότητας του μολύβδου Pb.

4 Επεξεργασία μετρήσεων

4.1 Cs-137

Αρχικά, τοποθετείται η ραδιενεργός πηγή ^{137}Cs στον ανιχνευτή σπινθηρισμών και ρυθμίζεται η υψηλή τάση (HV supply) του φωτοπολλαπλασιαστή στα 750 V. Στο λογισμικό απόκ-

τησης δεδομένων ορίζεται χρόνος καταμέτρησης ίσος με 180 s. Πραγματοποιείται μία αρχική μέτρηση χωρίς την παρουσία απορροφητικού υλικού μεταξύ της πηγής και του ανιχνευτή, προκειμένου να προσδιοριστεί η αρχική ένταση της ακτινοβολίας, I_0 .

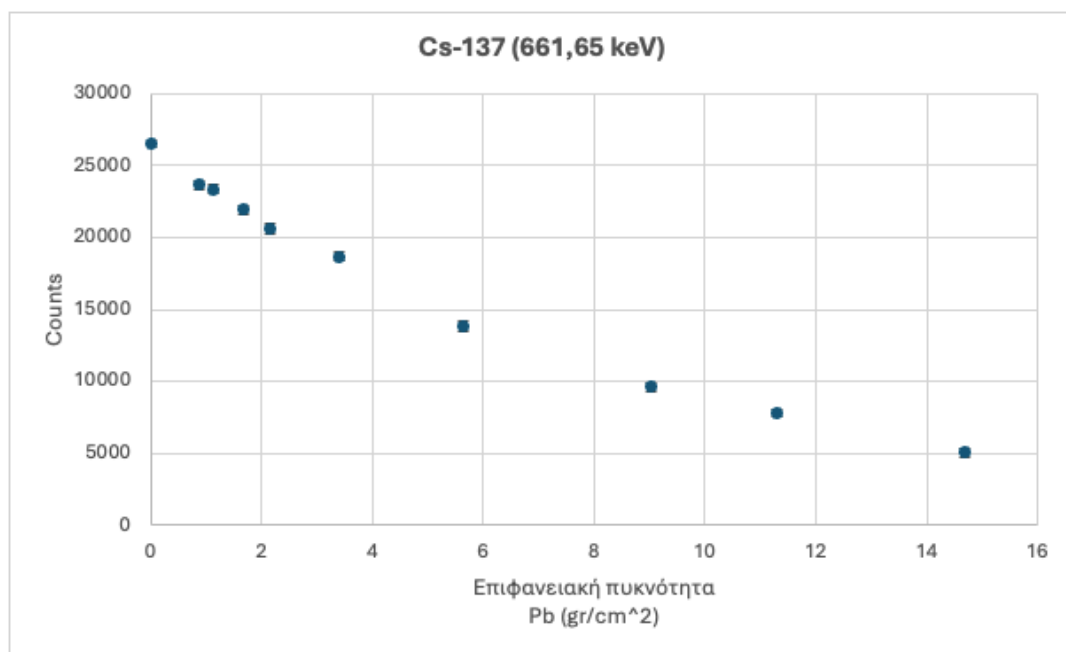
Στη συνέχεια, τοποθετείται φύλλο μολύβδου (Pb) με επιφανειακή πυκνότητα 0.87 g/cm^2 ανάμεσα στην πηγή και τον ανιχνευτή και πραγματοποιείται νέα μέτρηση διάρκειας 180 s. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για διαφορετικά πάχη απορροφητικού μολύβδου.

Για κάθε μέτρηση καταγράφεται το *ROI Net*, δηλαδή ο καθαρός αριθμός μετρηθέντων παλμών (Counts) από τον ανιχνευτή, καθώς και το αντίστοιχο στατιστικό σφάλμα. Τα πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

a/a	Pb (gr/cm ²)	Counts	σ
1	-	26503	277
2	0,87	23630	322
3	1,13	23341	304
4	1,69	21904	316
5	2,155	20599	327
6	3,39	18654	319
7	5,65	13834	335
8	9,04	9622	320
9	11,3	7803	282
10	14,69	5048	299

Πίνακας 1: Πειραματικά δεδομένα απορρόφησης ακτινοβολίας γ (Cs-137) από μολύβδο (Pb).

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ξεκάθαρα ότι ο αριθμός των μετρήσεων μειώνεται καθώς αυξάνεται το πάχος (ή ισοδύναμα η επιφανειακή πυκνότητα) του μολύβδου. Η αναμενόμενη αυτή μείωση οφείλεται στην απορρόφηση της ακτινοβολίας γ από το υλικό και επιβεβαιώνει την θεωρητική εκθετική εξασθένηση της έντασης με την αύξηση του απορροφητή. Η συμπεριφορά αυτή αποτυπώνεται πιο καθαρά στο ακόλουθο διάγραμμα, όπου απεικονίζεται η ένταση της ακτινοβολίας (counts) ως συνάρτηση της επιφανειακής πυκνότητας του μολύβδου (gr/cm^2).



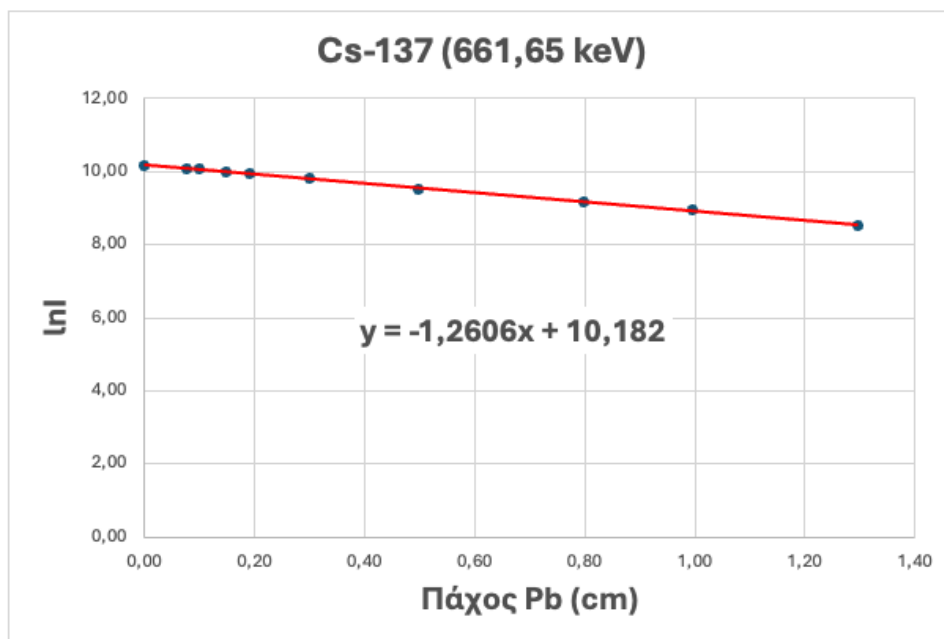
Διάγραμμα 1: Counts ως συνάρτηση της επιφανειακής πυκνότητας του μολύβδου (gr/cm^2).

Στη συνέχεια, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης, πραγματοποιείται γραμμική προσαρμογή (ευθεία ελαχίστων τετραγώνων) στα επεξεργασμένα πειραματικά δεδομένα, όπου εξετάζεται η μεταβολή του λογαρίθμου της έντασης της ακτινοβολίας ως συνάρτηση του πάχους του μολύβδου. Μέσω της διαδικασίας αυτής εξάγεται η κλίση της ευθείας, από την οποία υπολογίζεται η τιμή του συντελεστή απορρόφησης. Τα επεξεργασμένα δεδομένα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

$\ln I$	$\sigma \ln I$	$x \text{ (cm)}$
10,19	0,01	0,00
10,07	0,01	0,08
10,06	0,01	0,10
9,99	0,01	0,15
9,93	0,02	0,19
9,83	0,02	0,30
9,53	0,02	0,50
9,17	0,03	0,80
8,96	0,04	1,00
8,53	0,06	1,30

Πίνακας 2: Δεδομένα λογαρίθμου της έντασης της ακτινοβολίας και του πάχους του μολύβδου.

Με βάση τα παραπάνω επεξεργασμένα δεδομένα, κατασκευάζεται η γραφική παράσταση του λογαρίθμου της έντασης σε συνάρτηση με το πάχος του μολύβδου. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων μέσω του Excel, από την οποία προκύπτει η βέλτιστη ευθεία προσαρμογής. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.



Διάγραμμα 2: Γραφική παράσταση του λογαρίθμου της έντασης σε συνάρτηση με το πάχος του μολύβδου.

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων που προκύπτει από τα πειραματικά δεδομένα έχει εξίσωση

$$y = -1.2606x + 10.182$$

Σύμφωνα με τη θεωρητική σχέση που συνδέει την κλίση της ευθείας με τον συντελεστή απορρόφησης, προκύπτει ότι ο συντελεστής απορρόφησης είναι

$$\mu = 1.2606 \text{ cm}^{-1}.$$

Παράλληλα, το σταθερό μέλος της ευθείας ισούται με $\ln(I_0) = 10.182$, από όπου υπολογίζουμε την αρχική ένταση:

$$I_0 = e^{10.182} = 26.423 \text{ counts}.$$

Τέλος, το πάχος ημιζωής της ακτινοβολίας, δηλαδή το πάχος μολύβδου που απαιτείται ώστε η ένταση να μειωθεί στο μισό, υπολογίζεται από τη σχέση

$$x_{1/2} = \frac{0.693}{\mu} = \frac{0.693}{1.2606} \approx 0.55 \text{ cm}.$$

4.2 Na-22

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε στον ανιχνευτή η ραδιενεργός πηγή ^{22}Na και η ίδια πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε για διαφορετικά πάχη μολύβδου. Τα πειραματικά δεδομένα που καταγράφηκαν παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

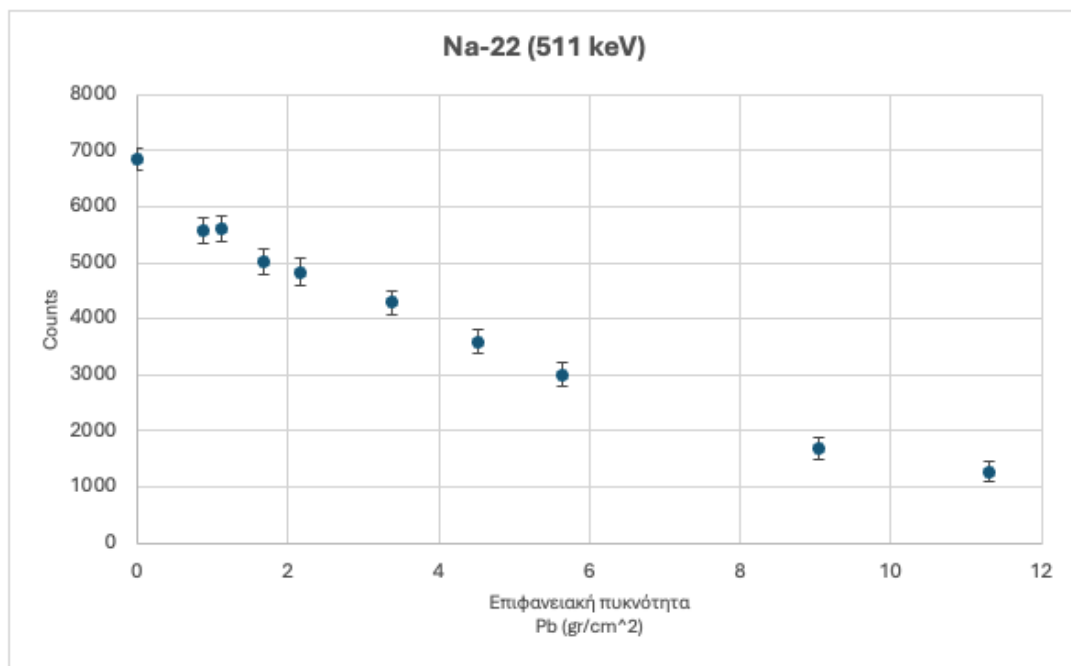
		Na-22			
		511 keV		1264,5 keV	
a/a	Pb (gr/cm ²)	Counts	σ	Counts	σ
1	0	6846	209	1202	91
2	0,87	5562	231	1110	99
3	1,13	5604	219	1272	72
4	1,69	5020	232	1033	102
5	2,155	4837	230	972	98
6	3,39	4294	211	911	102
7	4,52	3597	216	928	94
8	5,65	3008	203	602	121
9	9,04	1689	205	572	104
10	11,3	1278	190	505	100

Πίνακας 3: Πειραματικά δεδομένα απορρόφησης ακτινοβολίας γ (Na-22) από μόλυβδο (Pb).

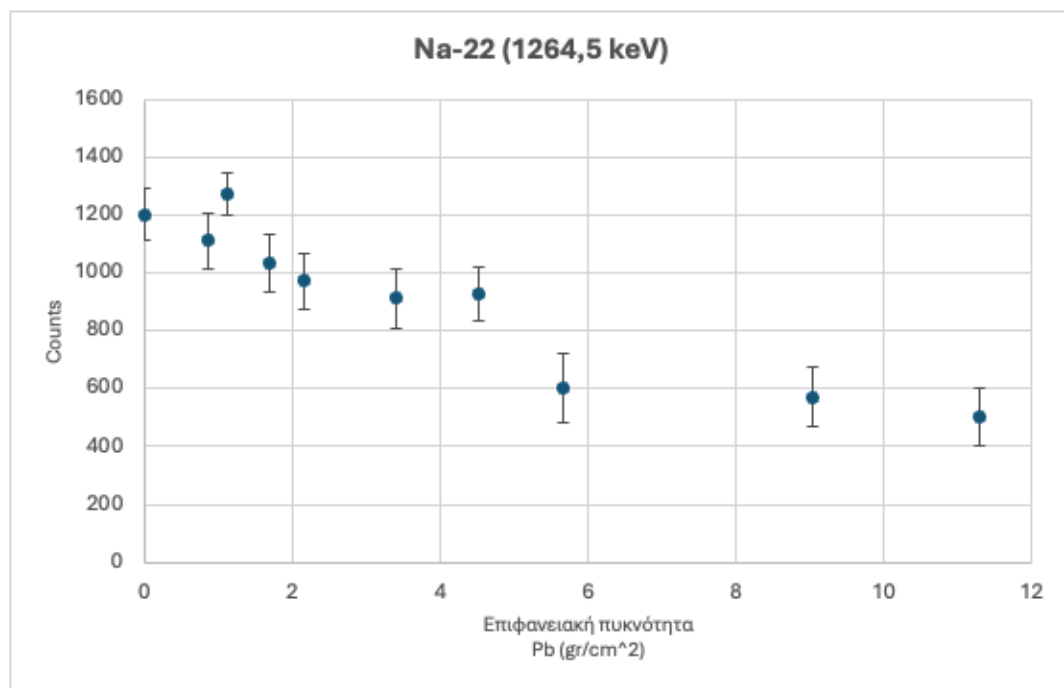
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η ακτινοβολία στα 511 keV καταγράφει μεγαλύτερο αριθμό μετρήσεων σε σχέση με την ακτινοβολία στα 1264.5 keV για την ίδια επιφανειακή πυκνότητα μολύβδου. Ο λόγος είναι ότι οι διεργασίες αλληλεπίδρασης της γ -ακτινοβολίας με την ύλη εξαρτώνται έντονα από την ενέργειά της. Σε χαμηλότερες ενέργειες, όπως τα 511 keV, αυξάνεται η πιθανότητα φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φαινομένου Compton, με αποτέλεσμα το σήμα που φτάνει στον ανιχνευτή να είναι πιο έντονο και σταθερό για μικρά πάχη απορροφητή.

Αντίθετα, σε υψηλότερες ενέργειες όπως τα 1264.5 keV, η πιθανότητα αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με το υλικό μειώνεται σημαντικά, καθώς η διατομή της σκέδασης και της απορρόφησης ελαττώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα φωτόνια να αλληλεπιδρούν και να ανιχνεύονται, άρα παρατηρείται μικρότερος αριθμός καταμετρημένων παλμών στην ίδια επιφανειακή πυκνότητα μολύβδου. Συνεπώς, η διαφορά στον αριθμό των μετρήσεων οφείλεται στην ενεργειακή εξάρτηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας γ με την ύλη.

Η συμπεριφορά αυτή αποτυπώνεται πιο καθαρά στα ακόλουθα διάγραμματα, όπου απεικονίζεται η ένταση της ακτινοβολίας (counts) ως συνάρτηση της επιφανειακής πυκνότητας του μολύβδου (gr/cm²).



Διάγραμμα 3: Counts ως συνάρτηση της επιφανειακής πυκνότητας του μολύβδου (gr/cm²).



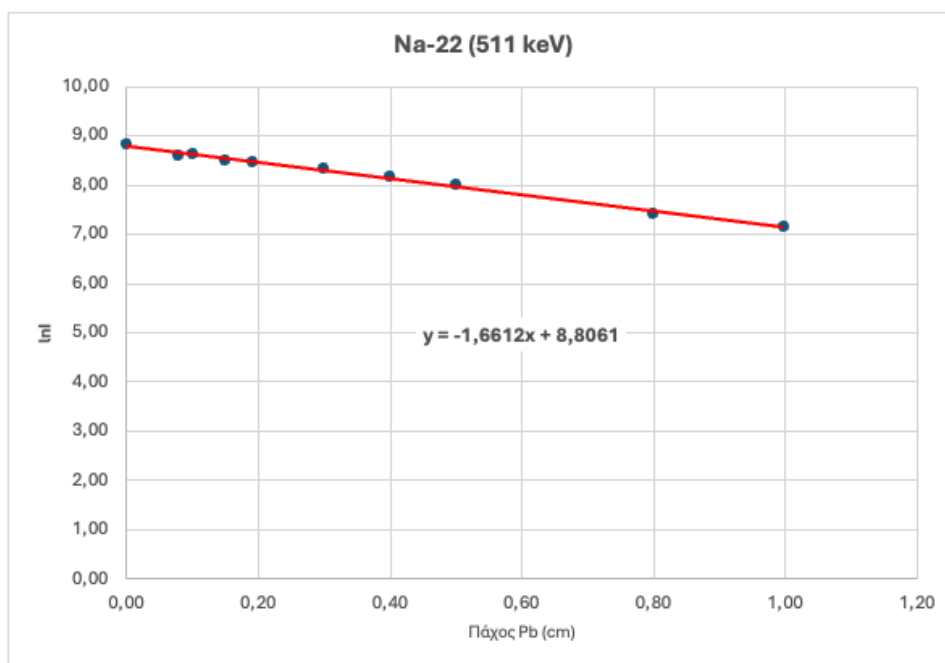
Διάγραμμα 4: Counts ως συνάρτηση της επιφανειακής πυκνότητας του μολύβδου (gr/cm²).

Ακολουθώντας αντίστοιχη μεθοδολογία, για την εξαγωγή του συντελεστή απορρόφησης πραγματοποιείται εκ νέου ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, καταγράφεται η λογαριθμική μεταβολή της έντασης της ακτινοβολίας σε σχέση με το πάχος του μολύβδου και εφαρμόζεται γραμμική προσαρμογή στα δεδομένα. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

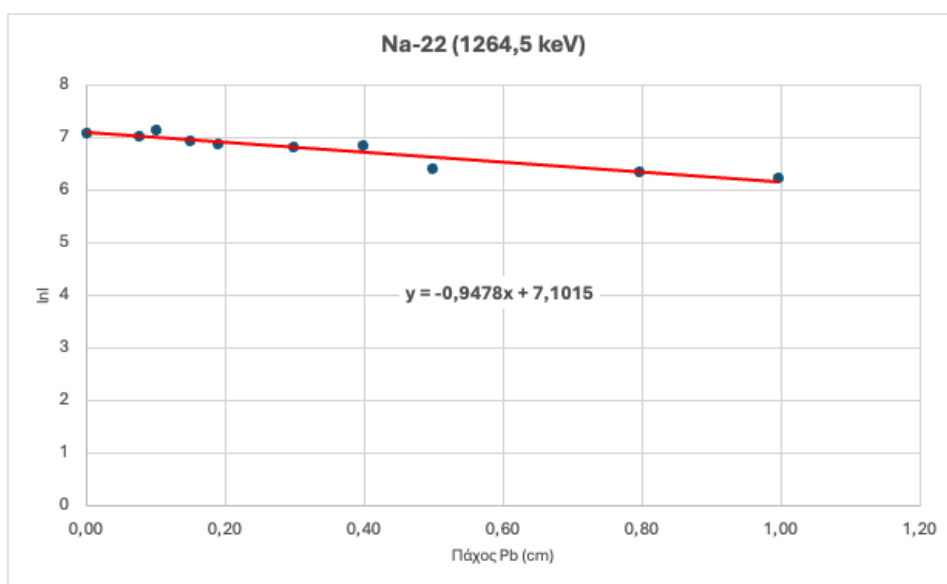
511 keV			1264,5 keV		
lnI	σlnI	x	lnI	σlnI	x
8,83	0,03	0,00	7,09	0,08	8,02
8,62	0,04	0,08	7,01	0,09	8,73
8,63	0,04	0,10	7,15	0,06	6,35
8,52	0,05	0,15	6,94	0,10	8,99
8,48	0,05	0,19	6,88	0,10	8,64
8,36	0,05	0,30	6,81	0,11	8,99
8,19	0,06	0,40	6,83	0,10	8,29
8,01	0,07	0,50	6,40	0,20	10,67
7,43	0,12	0,80	6,35	0,18	9,17
7,15	0,15	1,00	6,22	0,20	8,82

Πίνακας 4: Δεδομένα λογαρίθμου της έντασης της ακτινοβολίας και του πάχους του μολύβδου.

Ομοίως, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα, κατασκευάζουμε τα διαγράμματα της λογαριθμικής έντασης σε συνάρτηση με το πάχος του μολύβδου και εφαρμόζουμε την προσαρμογή ελαχίστων τετραγώνων. Οι προκύπτουσες ευθείες εμφανίζονται στα παρακάτω γραφήματα.



Διάγραμμα 5: Γραφική παράσταση του λογαρίθμου της έντασης σε συνάρτηση με το πάχος του μολύβδου.



Διάγραμμα 6: Γραφική παράσταση του λογαρίθμου της έντασης σε συνάρτηση με το πάχος του μολύβδου.

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων που προκύπτουν από τα πειραματικά δεδομένα δίνονται από τις σχέσεις

$$y = -1.6612x + 8.8061$$

για την ενέργεια των 511 keV, και

$$y = -0.9478x + 7.1015$$

για την ενέργεια των 1264.5 keV.

Σύμφωνα με τη θεωρητική συσχέτιση μεταξύ της κλίσης της ευθείας και του συντελεστή απορρόφησης, προκύπτει ότι

$$\mu = 1.6612 \text{ cm}^{-1} \quad (\text{για } 511 \text{ keV}),$$

και

$$\mu = 0.9478 \text{ cm}^{-1} \quad (\text{για } 1264.5 \text{ keV}).$$

Επιπλέον, από τα σταθερά μέλη των ευθειών ($\ln I_0$) υπολογίζεται η αρχική ένταση για κάθε ενεργειακή γραμμή. Συγκεκριμένα:

$$I_0 = e^{8.8061} \approx 6674.8 \text{ counts} \quad (\text{για } 511 \text{ keV}),$$

$$I_0 = e^{7.1015} \approx 1213.8 \text{ counts} \quad (\text{για } 1264.5 \text{ keV}).$$

Τέλος, υπολογίζουμε και το πάχος ημιζωής της ακτινοβολίας, το οποίο ορίζεται ως το πάχος υλικού που απαιτείται ώστε η ένταση της δέσμης να μειωθεί στο μισό της αρχικής τιμής. Το πάχος αυτό δίνεται από τη σχέση

$$x_{1/2} = \frac{0.693}{\mu}.$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές του συντελεστή απορρόφησης για τις δύο ενεργειακές γραμμές προκύπτουν:

$$x_{1/2}(511 \text{ keV}) = \frac{0.693}{1.6612} \approx 0.4172 \text{ cm},$$

$$x_{1/2}(1264.5 \text{ keV}) = \frac{0.693}{0.9478} \approx 0.7312 \text{ cm}.$$

Οι τιμές αυτές είναι σύμφωνες με τη θεωρητική προσδοκία ότι ακτινοβολίες μεγαλύτερης ενέργειας παρουσιάζουν μεγαλύτερο πάχος ημιζωής, καθώς αλληλεπιδρούν λιγότερο αποτελεσματικά με το υλικό απορρόφησης.

5 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση μελετήθηκε η απορρόφηση ακτινοβολίας γ από τον μόλυβδο, χρησιμοποιώντας ως ραδιενεργές πηγές τα ισότοπα ^{137}Cs και ^{22}Na . Για κάθε πηγή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της έντασης της ακτινοβολίας για διαφορετικά πάχη μολύβδου και καταγράφηκαν οι καθαρές μετρήσεις των παλμών. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύθηκαν με γραμμικοποίηση της εκθετικής σχέσης εξασθένισης και εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, προκειμένου να προσδιοριστεί ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ καθώς και το αντίστοιχο πάχος ημιζωής $x_{1/2}$.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θεωρητική πρόβλεψη ότι η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται εκθετικά με την αύξηση του πάχους του απορροφητικού υλικού. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η απορρόφηση είναι ισχυρότερη για τα φωτόνια χαμηλότερης ενέργειας, καθώς για τα 511 keV προέκυψε μεγαλύτερος συντελεστής απορρόφησης σε σχέση με τα 1264.5 keV και τις ακτίνες των 662 keV του ^{137}Cs . Η συμπεριφορά αυτή συνάδει με τη γνωστή ενεργειακή εξάρτηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης της γ -ακτινοβολίας με την ύλη, όπου η πιθανότητα απορρόφησης μειώνεται για υψηλότερες ενέργειες φωτονίων.

Συνολικά, η πειραματική διαδικασία και η ανάλυση των δεδομένων οδήγησαν σε αποτελέσματα που βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με τη θεωρία της εξασθένισης γ -ακτινοβολίας και αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του μολύβδου ως υλικού θωράκισης έναντι ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Το πείραμα συνέβαλε στην κατανόηση τόσο των θεμελιωδών αρχών αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με την ύλη όσο και των πρακτικών μεθόδων πειραματικού προσδιορισμού των φυσικών μεγεθών που τη διέπουν.